

A large, dark blue ink splash graphic with a textured, watercolor-like appearance, featuring various shades of blue and white speckles, occupies the left side of the slide.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

- TS. VÕ QUỐC KHƯƠNG
- BỘ MÔN HÓA LÝ
- E-mail: vqkhuong@hcmus.edu.vn
- ĐT: 0903.680.287

ĐÁNH GIÁ

❑ Hình thức thi

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên trên lớp (tự luận-bài tập, trắc nghiệm): 15 %
- Giữa kỳ (trắc nghiệm, KT-ĐG tập trung): 25 %
- Cuối kỳ (trắc nghiệm): 60 %

❑ Nội dung :

- **Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:** sau mỗi chương hoặc mỗi phần (số bài KT: ít nhất 2 bài)
- **Giữa kỳ:** Chương 1-2-3 (1 bài KT)
- **Cuối kỳ:** Chương 1-6

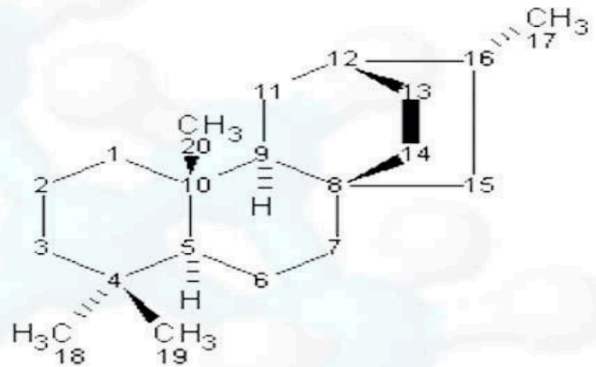
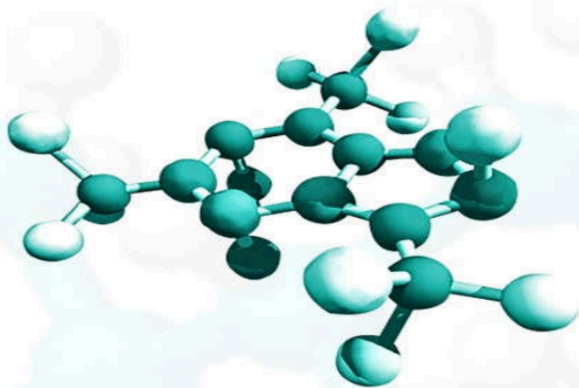
CHUẨN ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC

CĐR MH (G.x.x) [1]	Mô tả CĐR (Mục tiêu cụ thể) [2]
G.1.1	Tính toán được hiệu ứng nhiệt đi kèm các biến đổi hóa học và vật lý
G.2.1	Xác định được điều kiện để phản ứng xảy ra tự nhiên và để có cân bằng hóa học
G.3.1	Phân tích và tính toán được các yếu tố ảnh hưởng lên cân bằng hóa học.
G.4.1	Thiết lập được biểu thức tốc độ và tính toán được các yếu tố ảnh hưởng lên tốc độ phản ứng.
G.4.2	Giải thích được cơ chế phản ứng
G.5.1	Xác định được các loại cân bằng trong dung dịch điện ly. Tính toán được pH, tích số tan, hằng số cân bằng phức trong các dung dịch.
G.6.1	Tính toán được sức điện động của các hệ pin điện hóa, dự đoán chiều của các phản ứng oxy hóa khử.
G.6.2	Mô tả và giải thích được các quá trình ăn mòn trong tự nhiên.
G.7.1	Giải thích được mối tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất hóa học và vật lý của các chất.
G.7.2	Giải thích được mối tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa các chất trong hệ phản ứng

NỘI DUNG

(40 tiết lý thuyết; 20 tiết bài tập)

- **Chương 1 (Nhiệt Hóa Học):** Trao đổi năng lượng và biến đổi hoá học **(8 tiết)**
- **Chương 2 (Nhiệt động học):** Entropy, Năng lượng tự do, và Chiều diễn ra phản ứng hoá học **(6 tiết)**
- **Chương 3 (Động Hoá Học):** Tốc độ và Cơ chế phản ứng hoá học **(6 tiết)**
- **Chương 4:** Cân bằng hóa học **(6 tiết)**
- **Chương 5:** Cân Bằng Ion trong Dung Dịch, Cân bằng acid-base **(6 tiết)**
- **Chương 6:** Điện Hoá Học **(6 tiết)**



MỞ ĐẦU

❖ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (Thermodynamics)

❑ Môn khoa học về trao đổi **năng lượng**

- Nghiên cứu quy luật chuyển hóa năng lượng của vật chất: nhiệt và công, năng lượng hóa học, bức xạ, điện
- Dựa vào hai định luật cơ bản: **nguyên lý I và II của Nhiệt Động Lực Học (NĐLH)**

❑ Cơ sở của NĐLH được tóm tắt trong 3 nguyên lý I, II, III

- **Nguyên lý I:** xác định sự **bảo toàn và chuyển hóa năng lượng** ở hệ vĩ mô.
- **Nguyên lý II:** xác định chiều, hướng diễn biến của các quá trình diễn ra trong tự nhiên và những **điều kiện của cân bằng nhiệt động**.
- **(Nguyên lý III:** trạng thái của mọi hệ không thay đổi ở nhiệt độ không tuyệt đối)

❖ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC HÓA HỌC (Chemical Thermodynamics)

❑ Sử dụng những quan điểm và định luật cơ bản của NĐLH để nghiên cứu **sự trao đổi năng lượng kèm theo biến đổi hóa học.**

❑ Tìm hiểu:

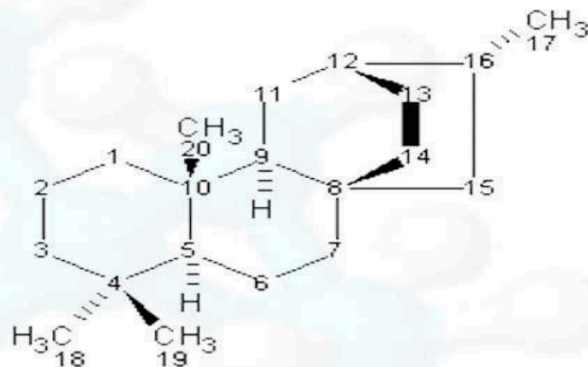
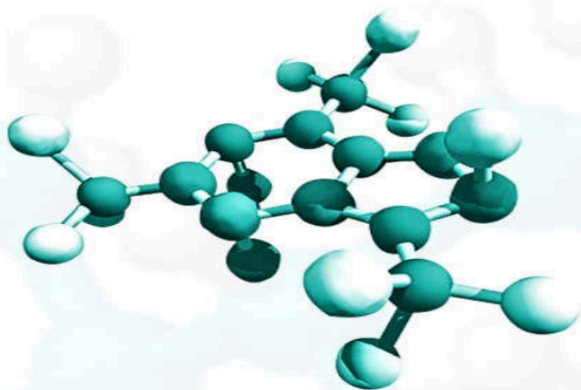
- Từ các điều kiện cho sẵn, dự đoán phản ứng hóa học có thể xảy ra hay không?
- Nếu xảy ra thì đến giới hạn nào?
- Khả năng, chiều, hướng, giới hạn và điều kiện đạt cân bằng
- Hiệu suất của phản ứng là bao nhiêu?

❖ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC HÓA HỌC (Chemical Thermodynamics)

- ❑ Dựa vào kết quả tính toán về hiệu ứng năng lượng của quá trình → có thể dự đoán câu trả lời mà không cần làm thí nghiệm
- ❑ Ví dụ:
 - $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ (T cao)
 - $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ (luôn chứa CO trong khí thải, t° cao)
 - Than chì $\leftrightarrow$ kim cương (t° phòng, 15.000 atm)
 - Than chì $\rightarrow$ kim cương (thực tế cần > 1500°C, 60.000 atm, xt)
- ❑ Nhiệt động lực hóa học có thể dự đoán chiều, hướng và tính toán nhiệt độ tối thiểu để một phản ứng có thể xảy ra

❖ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP NHIỆT ĐỘNG HỌC (CỔ ĐIỂN) KHI ÁP DỤNG VÀO HÓA HỌC

- Dựa trên nguyên lý I và II của NĐLH
 - **Chỉ áp dụng cho hệ vĩ mô**
 - Không nghiên cứu cơ chế và các giai đoạn trung gian → **chỉ khảo sát trạng thái đầu và cuối**
 - Trong các phương trình của NĐH **không có biến số thời gian** → không xét tốc độ của quá trình
- Ví dụ: phản ứng tổng hợp NH_3 , hiệu suất 100% nhưng tốc độ phản ứng vô cùng chậm
- Cho phép sử dụng các quá trình có **tính chất ước lệ**
 - Mang tính chất **hình thức**



CHƯƠNG 1:

NHIỆT HÓA HỌC TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG VÀ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC

1.1 Các khái niệm cơ bản

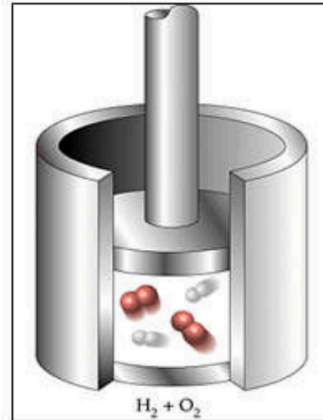
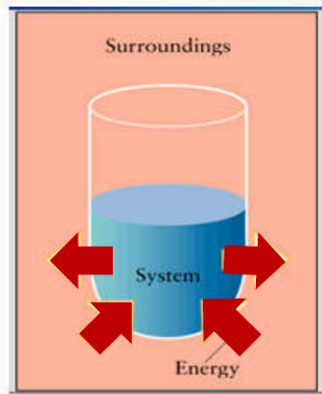
1.2 Nhiệt và Công

1.3 Nguyên lý I nhiệt động lực học

1.4 Áp dụng nguyên lý I vào hóa học

1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

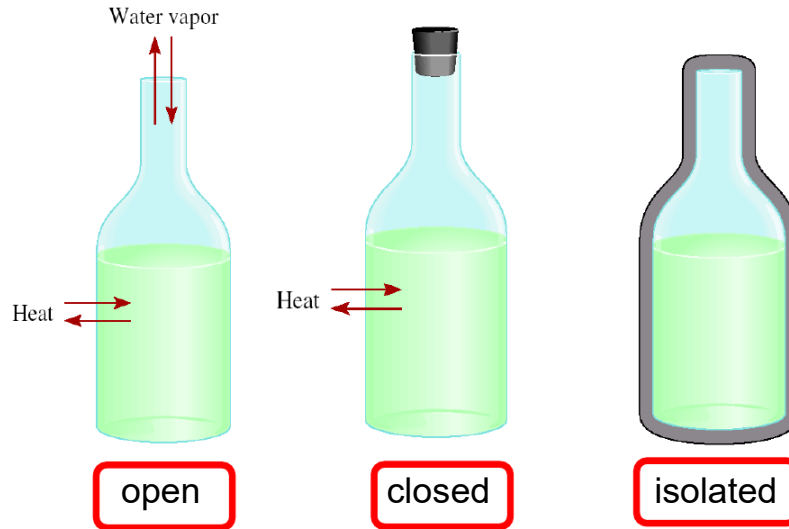
Hệ thống và môi trường xung quanh (Systems and Surroundings)



- Hệ: một phần của vũ trụ, có giới hạn xác định, **được khảo sát về phương diện trao đổi vật chất và năng lượng.**
- Môi trường xung quanh (mtxq): phần còn lại bên ngoài hệ.
- Hệ hóa học: một lượng nhất định của một hay nhiều chất ở một trạng thái nào đó

❖ Một số hệ thống thường gặp

- Hệ thống mở (open): trao đổi chất và năng lượng với môi trường.
- Hệ thống kín (closed): chỉ trao đổi năng lượng với môi trường.
- Hệ thống cô lập (isolated): hoàn toàn không trao đổi chất cũng như năng lượng với môi trường.



❖ Một số hệ thống thường gặp

- **Hệ đồng thể (Homogeneous):** *không chứa ranh giới* phân chia hệ thành những phần có tính chất khác nhau (pha, tướng). Hệ đồng thể có thể là hỗn hợp (bầu khí quyển), hợp chất (nước tinh khiết), đơn chất



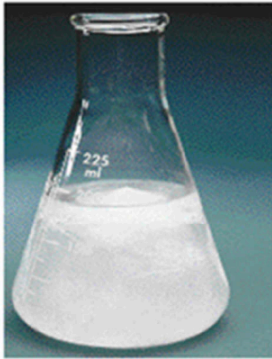
- **Hệ dị thể (Heterogeneous):** *chứa những pha khác nhau*. Hệ dị thể có thể là hỗn hợp (nồi canh), hợp chất (cốc nước đá) hay đơn chất (lưu huỳnh đang nóng chảy)



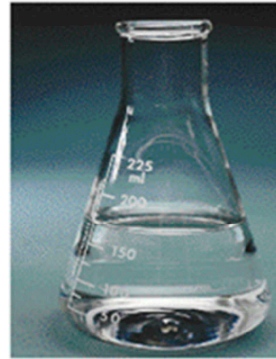
magnet

❖ Pha (tướng)

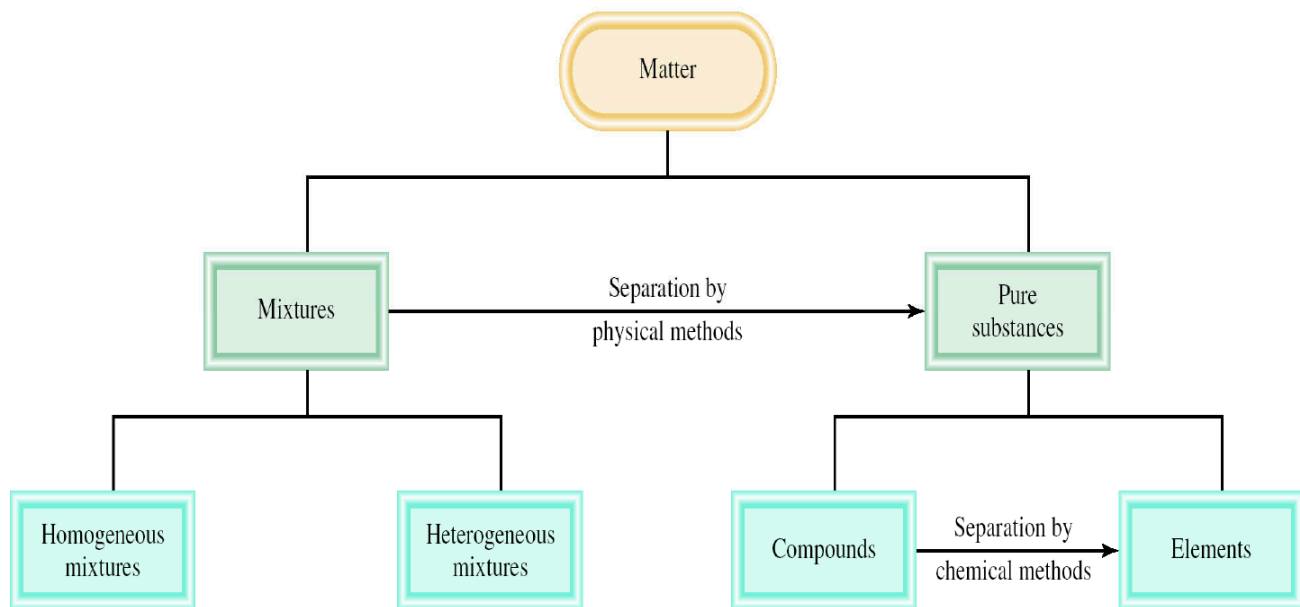
- Tập hợp những phần đồng thể giống nhau của một hệ
- Giới hạn với những phần khác trong hệ bằng bề mặt phân chia (ranh giới pha)



Hai pha dị thể



Một pha đồng thể



1.1.2 Trạng thái nhiệt động của hệ

- Mỗi trạng thái của hệ được xác định bằng một tập hợp các tính chất vật lý và hóa học của hệ như: **hiệt độ (T), áp suất (P), thể tích (V), thành phần ...**, có thể đo được trực tiếp hay gián tiếp.
- Một trạng thái được gọi là xác định khi tất cả các tham số trạng thái đã được biết.
- Ví dụ: Xét một bình chứa khí lý tưởng, trạng thái của khí xác định khi chỉ cần biết 3 trong số 4 đại lượng P, V, T, n vì đã biết quan hệ $PV = nRT$

➤ **Trạng thái của hệ thay đổi khi ít nhất 1 tham số trạng thái thay đổi.**

1.1.2 Trạng thái nhiệt động của hệ

- Trạng thái cân bằng nhiệt động: các tính chất đặc trưng cho hệ không thay đổi theo thời gian.
 - Cân bằng nhiệt: tất cả các phần của hệ có cùng nhiệt độ
 - Cân bằng cơ học: cân bằng tất cả các lực ($\sum F = 0$); áp suất ở mọi phần của hệ có giá trị như nhau
 - Cân bằng hóa học: thành phần hóa học của hệ không đổi

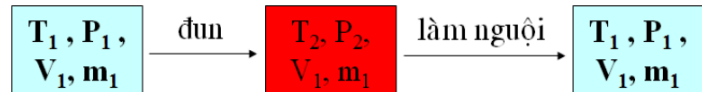


**Trạng thái cân bằng nhiệt động bao gồm cả 3
dạng cân bằng trên**

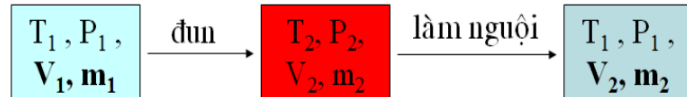
1.1.3 Quá trình biến đổi

- Khi có sự thay đổi trạng thái của hệ thống (biến thiên dù chỉ 1 tham số nhiệt động).
- **Biến đổi được xác định nếu biết rõ trạng thái đầu và cuối**
- Ví dụ: đun nước trong bình

❖ **Quá trình đóng (biến đổi kín):** trạng thái đầu và cuối giống nhau.

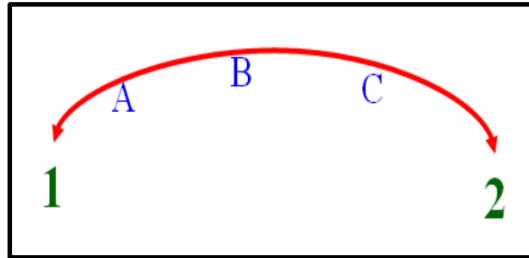


❖ **Quá trình hở:** hai trạng thái đầu và cuối khác nhau.



1.1.3 Quá trình biến đổi

❖ Phân biệt theo cách thức thực hiện quá trình:



- Quá trình $1 \rightarrow 2$ là thuận nghịch (nhiệt động) khi:
 - ✓ Thực hiện qua các *trạng thái trung gian cân bằng*
 - ✓ Có thể thực hiện qt $2 \rightarrow 1$ qua *mọi trạng thái trung gian cân bằng* như qt $1 \rightarrow 2$
 - ✓ Khi trở về 1 không tồn tại biến đổi nào trong hệ và mtxq

1.1.3 Quá trình biến đổi

❖ Phân biệt theo điều kiện thực hiện quá trình:

- **Biến đổi đẳng nhiệt (isothermal process):** biến đổi trong điều kiện nhiệt độ không đổi ($dT = 0$)
- **Biến đổi đẳng tích (isochoric):** biến đổi ứng với **thể tích không đổi** ($dV = 0$)
- **Biến đổi đẳng áp (isobaric) :** biến đổi ứng với **áp suất không đổi** ($dP = 0$)
- **Biến đổi đoạn nhiệt (adiabatic process):** biến đổi ứng với **không có sự trao đổi năng lượng giữa hệ thống và môi trường xung quanh** ($dq = 0$)

1.1.3 Quá trình biến đổi

❖ Quá trình tự xảy ra:

- Đối tượng của Nhiệt động học: tìm điều kiện để xảy ra phản ứng
- Các quá trình xảy ra không cần tác động của bên ngoài là quá trình tự xảy ra.

KẾT LUẬN

- Quá trình tự xảy ra là quá trình có hướng.
- Quá trình tự xảy ra theo chiều này thì không tự xảy ra theo chiều ngược lại.
- Các biến đổi tự xảy ra trong tự nhiên là bất thuận nghịch.
- Hệ cô lập luôn có khuynh hướng tiến tới trạng thái cân bằng.

1.1.4 Thông số nhiệt động

Bao gồm **thông số trạng thái** và **thông số quá trình**:

❖ **Thông số trạng thái:** (*hàm trạng thái, hàm nhiệt động*)

- Đại lượng đặc trưng cho trạng thái của hệ. (Vd: V, P, T, nội năng U, hóa thế μ , ...)
- **Không phụ thuộc vào đường đi, chỉ phụ thuộc trạng thái đầu và cuối.**
- Liên hệ với nhau qua các phương trình trạng thái.

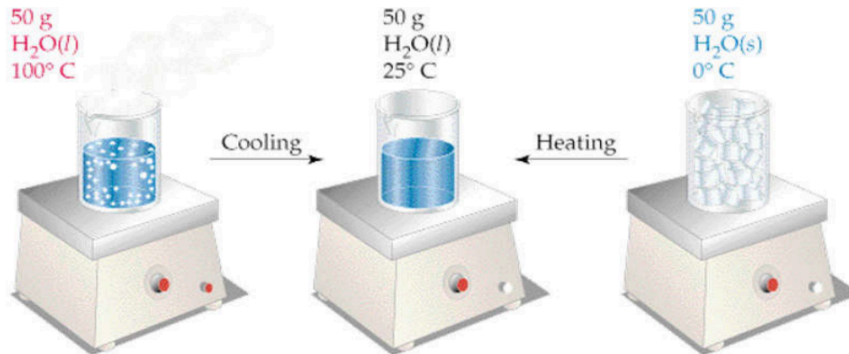
❖ **Thông số quá trình:**

- Đại lượng đặc trưng cho quá trình (Vd: nhiệt q, công W, ...) và **phụ thuộc vào đường đi**

1.1.4 Thông số nhiệt động

❖ Hàm trạng thái:

- Là đại lượng chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và cuối của hệ.
- Không phụ thuộc vào đường đi và cách thức biến đổi



Khối lượng (50 g), nhiệt độ (25°C) là thông số trạng thái

1.1.4 Thông số nhiệt động

❖ Thuộc tính khuếch độ và thuộc tính cường độ:

- **Thuộc tính khuếch độ:** phụ thuộc vào khối lượng và có tính chất cộng tính: giá trị của toàn hệ bằng tổng giá trị của từng phần của hệ.
 - Ví dụ: thể tích, khối lượng, entropy, năng lượng,...
- **Thuộc tính cường độ:** không phụ thuộc vào khối lượng và không có tính chất cộng tính, giống nhau đối với toàn hệ (cân bằng)
 - Ví dụ: nhiệt độ, áp suất, tỷ trọng, nồng độ,

1.1.5 Năng lượng

- Năng lượng là khả năng sinh công hoặc sinh nhiệt. Vd: dây lò xo, nhiên liệu ...
- Tùy thuộc dạng chuyển động của vật chất → năng lượng có những dạng khác nhau

□ **Động năng:** là năng lượng của chuyển động



$$E_d = \frac{1}{2}(mv^2)$$

□ **Thế năng:** là năng lượng của vật liên quan đến vị trí của nó.



$$E_t = mgh$$

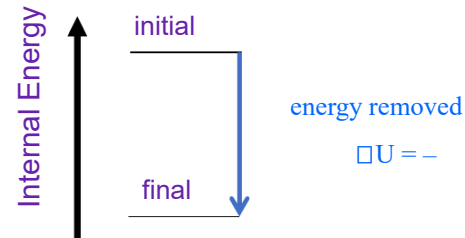
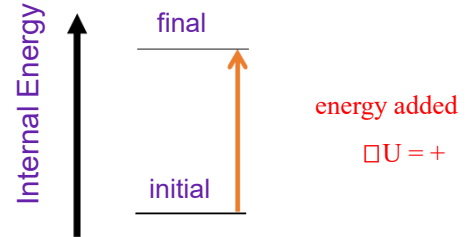
Thế năng có thể chuyển thành động năng

1.1.5 Năng lượng

❖ Nội năng (Internal energy):

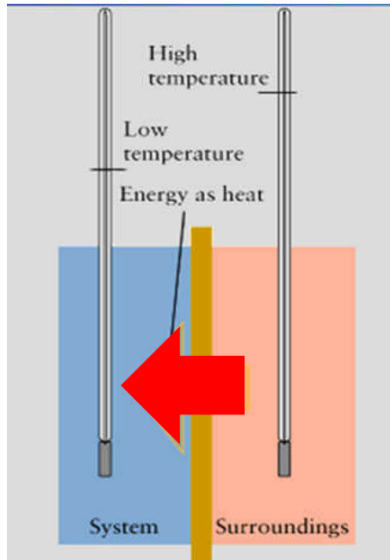
- Là tất cả năng lượng của hệ thống.
- Không thể đo được giá trị tuyệt đối của nội năng.
- Biến đổi nội năng: $\Delta U = U_{\text{cuối}} - U_{\text{đầu}}$
- Hệ trao đổi năng lượng với mtxp thông qua các thông số quá trình (nhiệt, q và công, w)

$$\Delta U_{\text{hệ}} = q + w$$



1.2 NHIỆT VÀ CÔNG

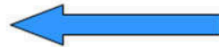
1.2.1 Phương thức trao đổi năng lượng giữa hệ thống và môi trường



TRAO ĐỔI NHIỆT

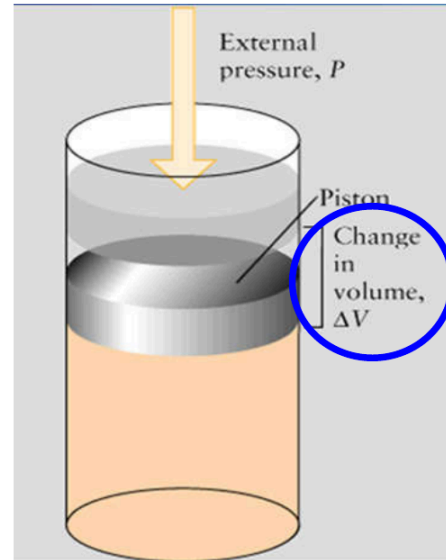
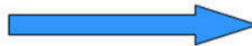
Nhiệt truyền từ mt
ngoài có T_{cao} sang
hệ thống có $T_{\text{thấp}}$.

NL truyền: Nhiệt



Piston dẫn nở khí
sinh công.

NL truyền: Công



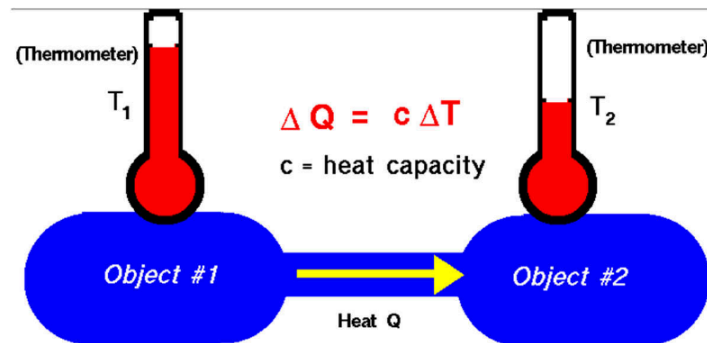
TRAO ĐỔI CÔNG

1.2.2 Nhiệt (Heat)

- Hình thức truyền năng lượng giữa hệ thống và môi trường ngoài xảy ra khi giữa chúng có sự chênh lệch về nhiệt độ.
- Nhiệt lượng cần thiết q (J) để đem một khối lượng chất m (g) có nhiệt dung riêng C (J/g.°K) từ t_1 (°C) lên t_2 (°C):

➤ $q = mC(T_2 - T_1)$ $T \text{ (K)} = t \text{ (°C)} + 273$

- Những thay đổi về nhiệt trong các phản ứng hóa học gọi là **nhiệt hóa học** (*thermal chemistry*)



Quá trình chuyển nhiệt từ hệ sang mtxq: tỏa nhiệt (-)

Quá trình nhiệt được cung cấp vào hệ: thu nhiệt (+)

1.2.2 Nhiệt

$$q = mC (T_2 - T_1)$$

❖ Nhiệt dung C (heat capacity)

❑ Là nhiệt lượng cần thiết (J) để đưa 1 gam chất lên 1 độ (K).

❑ *C (đơn vị: cal/K ; J/K) là hằng số đặc trưng cho từng chất, từng trạng thái và được xác định bằng nhiệt lượng kế.*

$$C = \frac{\delta q}{\partial T} \quad C_p = \frac{dq_p}{dT} \quad C_v = \frac{dq_v}{dT}$$

➤ **Nhiệt dung đẳng áp (C_p):** là nhiệt dung của quá trình trong điều kiện cung cấp nhiệt cho hệ ở áp suất không đổi.

➤ **Nhiệt dung đẳng tích (C_v):** là nhiệt dung của quá trình trong điều kiện cung cấp nhiệt cho hệ ở thể tích không đổi.

$$\text{Đối với khí lý tưởng: } C_p = C_v + R$$

Nhiệt dung riêng của một số chất thông thường

Chất	$C (J.g^{-1}.^{\circ}K^{-1})$
Không khí	1,01
Thép	0,51
Đồng	0,38
Thủy tinh	0,78
Nước (rắn)	2,03
Nước (lỏng)	4,18
Nước (khí)	2,01

1.2.3 Công (work)

- Công thực hiện khi một vật di chuyển một quãng đường d chống lại lực tác dụng F lên vật đó → $W = F \times d$

Ví dụ: quá trình dẫn nở của khối khí chứa bên dưới piston

- Công dẫn nở (expansion work) được tính theo công thức:

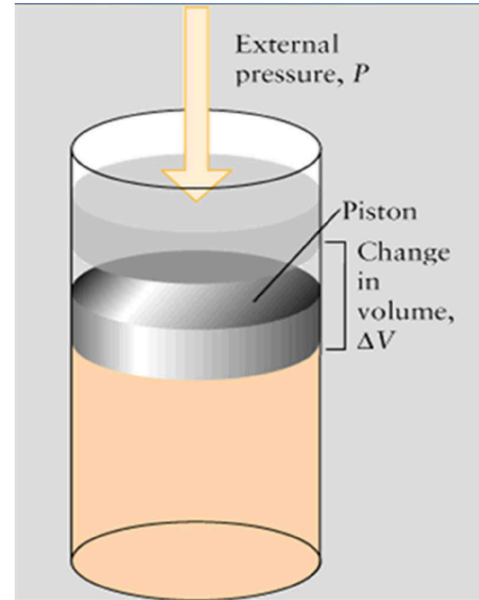
$$W = - P_n \Delta V$$

- Khi P_n (áp suất ngoài) là hằng số:

$$W = - P_n \times \Delta V = - P_n (V_2 - V_1)$$

- Trong **chân không**: sự dẫn nở khí không sinh công ($P_n = 0$)

- **Trong phản ứng hóa học: thông thường chỉ có công dẫn nở khí (hệ sinh công)**



1.2.4 Quy ước về dấu giữa nhiệt và công

Quá trình	Dấu
▪ Hệ phóng thích công W ra môi trường ngoài	$W < 0$
▪ Hệ nhận công W từ môi trường ngoài	$W > 0$
▪ Hệ thu nhiệt q từ môi trường ngoài	$q > 0$
▪ Hệ tỏa nhiệt q ra môi trường ngoài	$q < 0$

DIFFERENCE BETWEEN HEAT AND WORK

WORK	HEAT
DEFINITION	
In physics, work is defined as a force causing the movement or displacement of an object	the degree of hotness or coldness of a body or environment
INTERACTION	
Mechanical	Thermal
REQUIRES	
Force and Displacement	Temperature difference
PROCESS	
Push or Pull	Thermometer
POSITIVE VALUE	
$W > 0$ when a gas is compressed . Energy is transferred into system	$Q > 0$ when the environment is at higher temperature than the system. Energy is transferred into system
NEGATIVE VALUE	
$W < 0$ when a gas expands . Energy is transferred out of system	$Q < 0$ when the system is at higher temperature than the environment. Energy is transferred out of system
EQUILIBRIUM	
A system is in mechanical equilibrium when there is no net force or torque on it.	A system is in thermal equilibrium when it is at the same temperature as the environment.

TÓM TẮT

- ✓ Nhiệt và Công đều có thứ nguyên của năng lượng nhưng *không phải là những dạng của năng lượng* mà chỉ là những *hình thái chuyển năng lượng* và chỉ đặc trưng cho quá trình.
- ✓ Giá trị của chúng phụ thuộc vào cách tiến hành quá trình.
- ✓ Nhiệt và Công chỉ xuất hiện khi trạng thái biến đổi
- ✓ **Công thực hiện trong biến đổi thuận nghịch là công cực đại.**

Ví dụ 1: Tính lượng nhiệt (kJ) cần thiết để đưa 2,5 kg Hg(l) từ $-20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ lên $-6,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Cho biết nhiệt dung mol của Hg (l) là $28,0\text{ J mol}^{-1}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.

Hướng dẫn:

$$Q = \left(2,5 \text{ kg} \cdot \frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{200,59 \text{ g}} \right) \cdot \frac{28 \text{ J}}{1 \text{ mol} \cdot ^{\circ}\text{C}} \cdot [(-6) - (-20)] \cdot \frac{1 \text{ kJ}}{1000 \text{ J}} = 4,89 \text{ kJ}$$

Ví dụ 2: Khi 1,00 kg chì (nhiệt dung riêng = $0,13\text{ J g}^{-1}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) tại $100,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ được nhúng vào nước có nhiệt độ $28,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ sau cùng của hỗn hợp chì-nước là $35,2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Hỏi khối lượng nước là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

- Tính nhiệt lượng chì (q_{Pb}) mất đi. Nhiệt lượng này được hấp thu (xem như hoàn toàn) bởi nước (mtxq)

$$\rightarrow q_{\text{chì}} = -q_{\text{nước}}$$

$$Q_{\text{chì}} = 1000 \text{ g} \cdot \frac{0,13 \text{ J}}{1 \text{ g} \cdot ^{\circ}\text{C}} (35,2 - 100,0) = -8,4 \times 10^3 \text{ J} = -8,4 \text{ kJ}$$

$$8,4 \times 10^3 \text{ J} = m_{\text{nước}} \cdot \frac{4,18 \text{ J}}{1 \text{ g} \cdot ^{\circ}\text{C}} (35,2 - 28,5) \rightarrow m_{\text{nước}} = 300 \text{ g}$$

Ex 3: 2 kg of aluminum is heated from 20 °C to 100 °C. [Specific heat of aluminum](#) is 0.91 kJ/kg°C and the heat required can be calculated as:

Solution:

$$\begin{aligned} dQ &= (2 \text{ kg}) (0.91 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C}) (100^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) \\ &= \underline{145.6 \text{ (kJ)}} \end{aligned}$$

Ex 4: One liter of water is heated from 0 °C to boiling 100 °C. [Specific heat of water](#) is 4.19 kJ/kg°C and the heat required can be calculated as:

Solution:

$$\begin{aligned} dQ &= (1 \text{ litre}) (1 \text{ kg/litre}) (4.19 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C}) (100^\circ\text{C} - 0^\circ\text{C}) \\ &= \underline{419 \text{ (kJ)}} \quad (1\text{kWh} = 3.600.000 \text{ J}) \\ &= 419 \text{ (kWs)} (1/3600 \text{ h/s}) \\ &= \underline{0.12 \text{ kWh}} \end{aligned}$$

1.3 NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HÓA HỌC

(First Law of Thermodynamics)

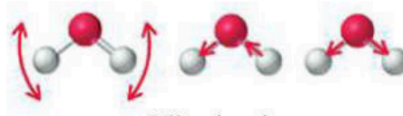
Nội năng U



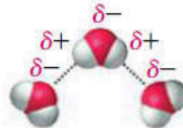
Translational



Rotational



Vibrational



Electrostatic
(Intermolecular attractions)

Thermochemistry

1.3.1 Phát biểu nguyên lý I và hàm nội năng U

$$\Delta U_{\text{hệ}} = q + w$$

❖ Xét một biến đổi thực hiện theo chu trình kín (cyclic process)

Ký hiệu: $W = \Delta W$ $q = \Delta q$

W và q tùy thuộc đường biến đổi:

$$\oint \Delta q \neq 0 \quad ; \quad \oint \Delta W = 0$$

Nếu một hệ thống biến đổi theo một chu trình kín ($\Delta U_{\text{hệ}} = 0$) thì công phóng thích ra môi trường ngoài bằng nhiệt hấp thu từ môi trường ngoài vào hệ thống

$$\oint \delta q = -\oint \delta W \Rightarrow \oint (\delta q + \delta W) = \oint dU = 0$$

1.3.1 Phát biểu nguyên lý I và hàm nội năng U

❖ Biến thiên nội năng trong hệ thống hở:

U_1 và U_2 là trị số của U ở trạng thái (1) và (2); q và W là nhiệt và công trao đổi giữa hệ và môi trường ngoài:

$$\square U = U_2 - U_1 = q + W$$

➤ Phát biểu khác của nguyên lý I:

q và w thay đổi tùy theo đường biến đổi *nhưng* tổng (q + w) luôn có trị số không đổi và *chỉ* phụ thuộc vào trạng thái đầu và cuối.

1.3.1 Phát biểu nguyên lý I và hàm nội năng U

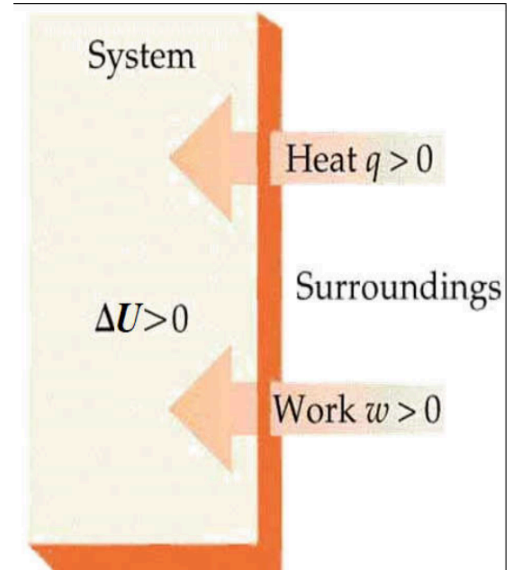
❖ Tương quan giữa ΔU , công và nhiệt:

- Năng lượng không tự sinh ra và không tự mất đi
- Tổng năng lượng của hệ và môi trường là hằng số.

➤ Nguyên lý thứ nhất của Nhiệt động học:

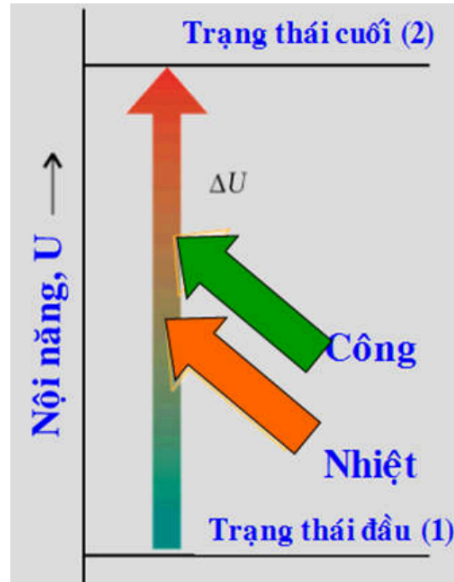
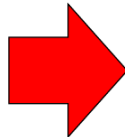
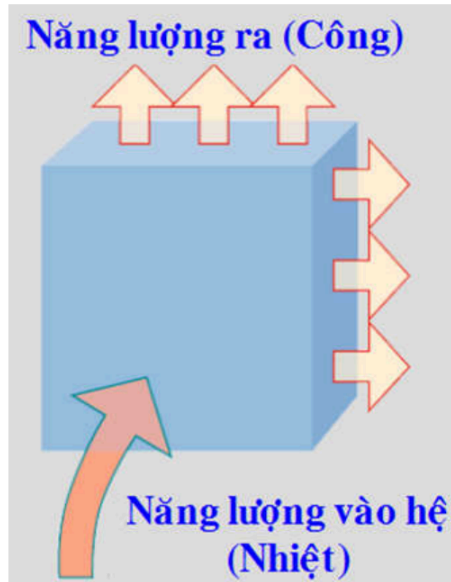
Trong các biến đổi vật lý và hóa học, biến đổi nội năng của hệ bằng tổng nhiệt hấp thu hay tỏa ra của hệ cộng với công do hệ thực hiện hay công tác dụng lên hệ.

$$\square U = q + w$$



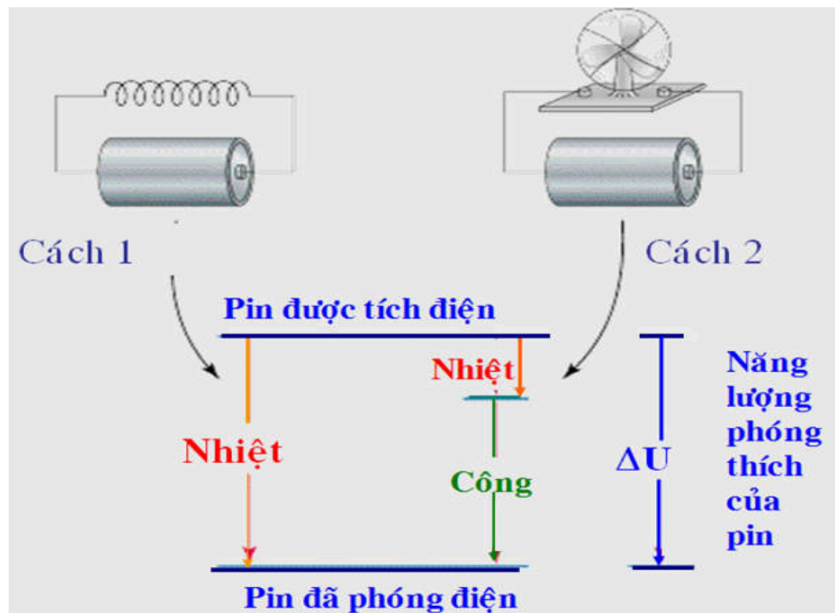
1.3.1 Phát biểu nguyên lý I và hàm nội năng U

❖ Tương quan giữa ΔU , công và nhiệt:



1.3.1 Phát biểu nguyên lý I và hàm nội năng U

❖ Tương quan giữa ΔU , công và nhiệt:



Cách 1: $W_1 = 0$

$$q_1 = \Delta U$$

Cách 2: $W_2 \neq 0$

$$q_2 + W_2 = \Delta U$$

$$\Delta q_2 \neq \Delta q_1$$

1.3.1 Phát biểu nguyên lý I và hàm nội năng U

❖ **Tương quan giữa ΔU , công và nhiệt:**

▪ **Đối với chu trình kín : $\Delta U = 0 \Rightarrow q = -W$**

- Nếu hệ nhận nhiệt ($q > 0$) thì sẽ phóng thích công ($W < 0$)
- Nếu hệ nhận công ($W > 0$) thì sẽ phóng thích nhiệt ($q < 0$)
- Nếu hệ không nhận nhiệt ($q = 0$) thì không sinh công ($W = 0$)

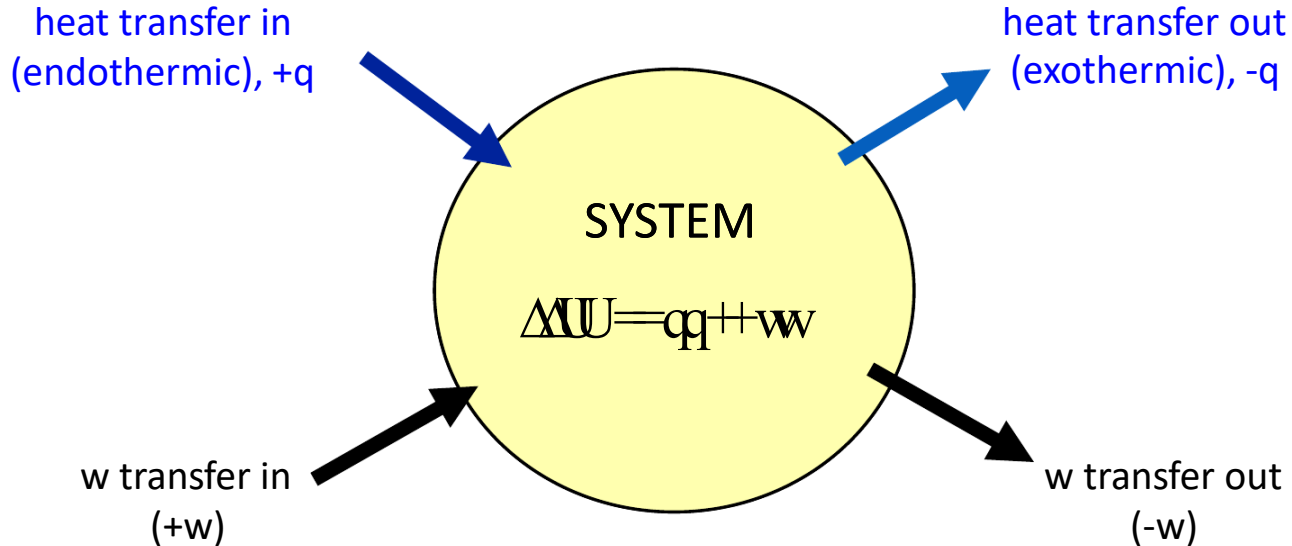
Như vậy nguyên lý 1 NĐLH khẳng định:

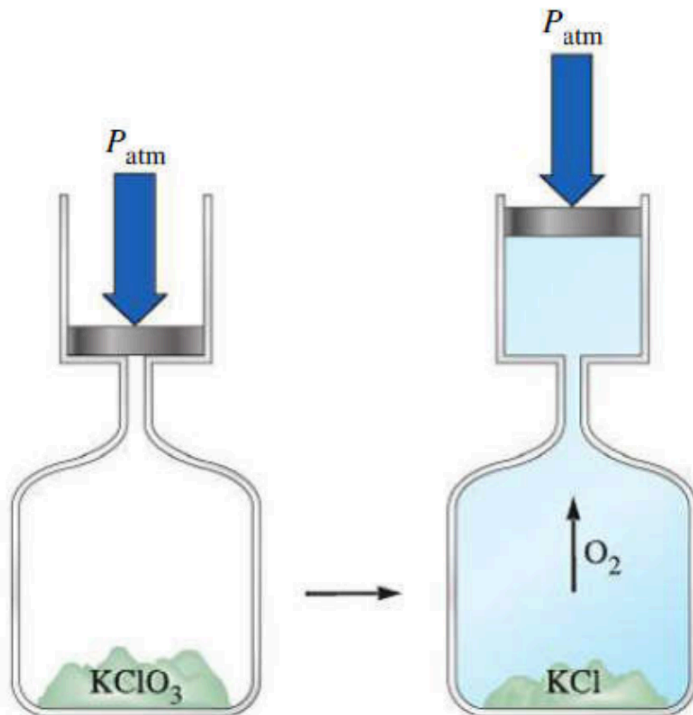
“Không thể chế ra động cơ vĩnh cửu”

(động cơ vĩnh cửu: động cơ không cần cung cấp nhiệt mà vẫn sinh được công).

1.3.1 Phát biểu nguyên lý I và hàm nội năng U

❖ Tương quan giữa ΔU , công và nhiệt:





Thermochemistry

Câu hỏi trắc nghiệm

Phát biểu nào sau đây về nội năng U là **SAI**?

- A. Nội năng là tổng tất cả năng lượng bên trong của hệ thống
- B. Một số quá trình có $\Delta U = q$
- C. Một số quá trình có $\Delta U = q + w$
- D. Độ biến thiên nội năng ΔU có giá trị dương đối với phản ứng tỏa nhiệt
- E. Không thể xác định được giá trị tuyệt đối của nội năng

Chọn phương án **ĐÚNG**:

Hệ thống hấp thu một nhiệt lượng bằng 300 kJ. Nội năng của hệ tăng thêm 250 kJ. Vậy trong biến đổi trên công của hệ thống có giá trị:

- A. – 50 kJ, hệ sinh công
- B. – 50 kJ, hệ nhận công
- C. 50 kJ, hệ sinh công
- D. 50 kJ, hệ nhận công
- E. – 550 kJ, hệ sinh công

1.3.2 Enthalpy

- Biến đổi hóa học thường được thực hiện theo 2 cách:
 - Biến đổi trong bình kín (đẳng tích)
 - Biến đổi trong bình hở ở áp suất không đổi (đẳng áp).

$$\Delta U = U_2 - U_1 = q + W$$

❖ **V, T = const: $\Delta V = 0$ (đẳng tích)**

$$W = -P \cdot \Delta V = 0 \qquad \Delta q_v = U_2 - U_1 = \Delta U$$

 Nhiệt không là hàm trạng thái nhưng hiệu ứng nhiệt đẳng tích q_v không phụ thuộc vào đường đi (vì bằng biến thiên của một hàm trạng thái ΔU)

1.3.2 Enthalpy

$$\Delta U = U_2 - U_1 = q + W$$

❖ **P, T = const: dP = 0 (đẳng áp)**

$$W = -P \cdot \Delta V = -P(V_2 - V_1)$$

$$q_p = \Delta U - W = \Delta U + P \cdot \Delta V$$

$$\Delta q_p = (U_2 - U_1) + P(V_2 - V_1)$$

$$= (U_2 + PV_2) - (U_1 + PV_1) = H_2 - H_1 = \Delta H$$

➤ **Hàm số: $H = U + PV$** là hàm trạng thái (U, P, V đều là thông số trạng thái).

H là một hàm số năng lượng và được gọi là **ENTHALPY của hệ**.

1.3.2 Enthalpy

❖ Quá trình đẳng áp của khí lý tưởng:

- Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng: $PV = nRT$

➤ Ta có: $W = -P\Delta V = -nR\Delta T$

➤ Suy ra: $\Delta U = q_p - nR\Delta T = \Delta H - nR\Delta T$

$$\square U = q + W$$

1.3.2 Enthalpy

- Enthalpy: $H = U + PV$

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V + V\Delta P$$

- ✓ Năng lượng truyền qua lại giữa hệ thống và môi trường ở điều kiện đẳng áp:

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

- ✓ Chỉ có thể xác định độ tăng hoặc giảm của enthalpy:

$$\Delta H = H_{\text{cuối}} - H_{\text{đầu}} = q_P$$

1.4 ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I VÀO HÓA HỌC

NHIỆT HÓA HỌC

1.4.1 Hiệu ứng nhiệt (Nhiệt phản ứng)

- Phản ứng hóa học là một biến đổi có trao đổi nhiệt với môi trường ngoài. Lượng nhiệt trao đổi phụ thuộc vào đường đi $\rightarrow$ điều kiện phản ứng.
 - Thể tích hoặc áp suất không đổi ($V = \text{const}$ hay $P = \text{const}$)
 - **Hệ không thực hiện công nào khác ngoài công dẫn nở đẳng áp**
 - Nhiệt độ của tác chất và sản phẩm là như nhau.

1.4.1 Hiệu ứng nhiệt (Nhiệt phản ứng)

❖ Enthalpy của phản ứng hóa học

1.4.1 Hiệu ứng nhiệt (Nhiệt phản ứng)

❖ Enthalpy của phản ứng hóa học

$$H_{\text{sản phẩm}} > H_{\text{tác chất}} \rightarrow \Delta H > 0$$

Hệ THU NHIỆT

$$H_{\text{sản phẩm}} < H_{\text{tác chất}} \rightarrow \Delta H < 0$$

Hệ TỎA NHIỆT

1.4.1 Hiệu ứng nhiệt (Nhiệt phản ứng)

❖ Trạng thái tiêu chuẩn

- Đối với khí: trạng thái chuẩn là 1 bar (trước đây là 1 atm):

1 bar = 10^5 Pa; 1 atm = $1,013 \cdot 10^5$ Pa (Pa - pascal: đơn vị áp suất trong hệ SI)

1 Pa = $1 \text{ kg/m} \cdot \text{s}^2 = 1 \text{ N/m}^2$

- Chất trong dung dịch nước: trạng thái chuẩn là nồng độ 1 mol/l
- **Chất tinh khiết:** trạng thái chuẩn thường được xem là dạng bền vững nhất của chất ở 1 bar và nhiệt độ khảo sát ($T = 298 \text{ K}$). Ký hiệu ΔH_{298}°

ΔH_{298}° : hiệu ứng nhiệt tiêu chuẩn của phản ứng

1.4.2 Phương pháp nhiệt lượng kế (Calorimetry)

❖ Nhiệt dung và nhiệt dung riêng

- Calorimetry: đo nhiệt của quá trình.
- Nhiệt lượng kế: dụng cụ đo nhiệt của quá trình.
- **Nhiệt dung mol:** nhiệt cần thiết để đưa 1 mol chất lên 1 độ.
- **Nhiệt dung riêng: nhiệt dung của 1 gam chất.**

$$q = (\text{nhiệt dung riêng}) \cdot (\text{khối lượng}) \cdot \Delta T$$

ΔT : biến thiên nhiệt độ.

☞ Chú ý đến dấu của q .

1.4.2 Phương pháp nhiệt lượng kế

❖ Áp suất không đổi

➤ Áp suất khí quyển không đổi: $\Delta H = q_p$

➤ Phản ứng xảy ra trong dung dịch:

$$q_{p\ddot{u}} = -q_{dd} = -(\text{nhiệt dung riêng của dd}) \times m_{dd} \times \Delta T$$

$$q_{p\ddot{u}} = -C_{n\ddot{l}k} \Delta T$$

1.4.2 Phương pháp nhiệt lượng kế

❖ Thể tích không đổi



- Thường dùng để xác định nhiệt (nhiệt đốt cháy)
- Phản ứng được tiến hành ở điều kiện đẳng tích
- $q_{\text{pứ}} = -q_{\text{calorim}} ; (q_{\text{calorim}} = q_{\text{bomb}} + q_{\text{water}} \dots)$

$$q_{\text{pứ}} = - C_{\text{nlk}} \times \Delta T$$

Nếu nhiệt lượng kế được lắp ráp theo cùng một cách trong mỗi lần sử dụng. (sử dụng cùng một quả bom, cùng một lượng nước, v.v.) có thể xác định nhiệt dung của nhiệt lượng kế.

1.4.2 Phương pháp nhiệt lượng kế

Ví dụ 1: Người ta thực hiện phản ứng oxy hóa 0,326 mol hợp chất A trong bình nhiệt lượng kế với nhiệt dung của hệ (C_{nlk}) là 9,96 KJ/độ. Nhiệt độ của hệ tăng từ 25,30 – 34,52 độ, tính nhiệt tỏa ra cho 1 mol A.

Giải:

- Ta có: $q = - C_{nlk} \Delta T = - 9,96 \text{ kJ/độ} \times (34,52 - 25,30) = - 91,8 \text{ kJ}$
- Nhiệt tỏa ra cho 1 mol chất A = $-91,8 \text{ kJ}/0,326 \text{ mol} = \underline{\underline{-282 \text{ kJ/mol}}}$

Phương trình nhiệt hóa học

Một phương trình nhiệt hóa học phải bao gồm:

- **Phương trình phản ứng hóa học**
 - **Trạng thái hóa chất (rắn, lỏng, khí,...)**
 - **Điều kiện thí nghiệm (nhiệt độ, áp suất,...)**
 - **Nhiệt lượng trao đổi trong phản ứng q_p hay q_v .**
- *Chú ý: Nhiệt lượng trao đổi trong phản ứng bao gồm cũng tương ứng với giả thiết là phản ứng xảy ra hoàn toàn không kèm theo phản ứng phụ.*

1.4.3 Định luật Hess

- Nếu phản ứng xảy ra qua nhiều giai đoạn thì ΔH của phản ứng tổng là tổng ΔH của các phản ứng thành phần và chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái của phản ứng không phụ thuộc vào đường đi.

ΔH không phụ thuộc vào đường đi

1.4.3 Định luật Hess

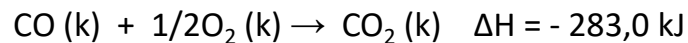
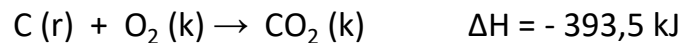
$$\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$$

1.4.3 Định luật Hess

1.4.3 Định luật Hess

Ví dụ: Tính ΔH của phản ứng sau: $\text{C (r)} + 1/2\text{O}_2 \text{ (k)} \rightarrow \text{CO (k)}$

Biết :



1.4.4 Enthalpy sinh thành – Enthalpy of formation (Sinh nhiệt)

- **Sinh nhiệt của một chất:** nhiệt của phản ứng **tạo thành 1 mol chất** đó từ các đơn chất ở trạng thái bền vững nhất. Kí hiệu ΔH_f .
- **Sinh nhiệt mol chuẩn (ΔH_f°):** là sinh nhiệt khi 1 mol chất được hình thành ở *điều kiện chuẩn* (1 bar, 298 K).
- **Enthalpy chuẩn (ΔH°):** là enthalpy xác định ở điều kiện chuẩn.

Nếu ở điều kiện chuẩn một chất có thể tồn tại ở nhiều trạng thái thì chọn trạng thái bền vững nhất

1.4.4 Enthalpy sinh thành – Enthalpy of formation (Sinh nhiệt)

❖ Sinh nhiệt mol chuẩn

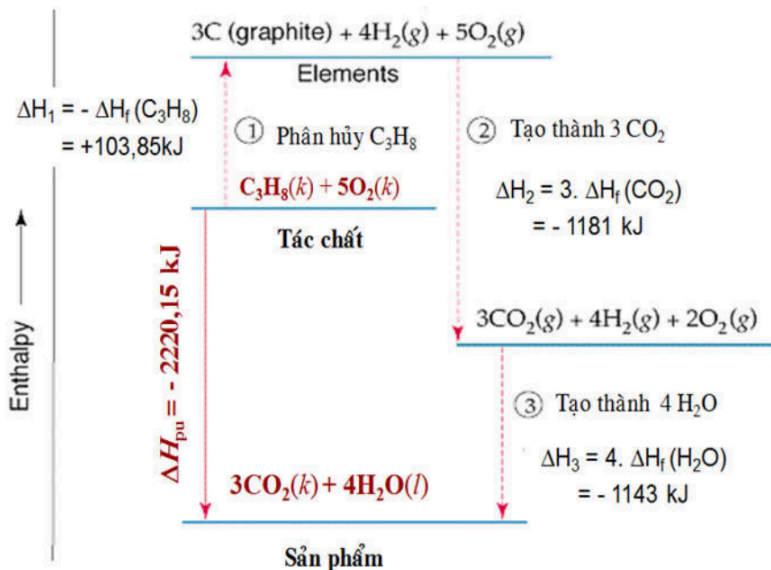
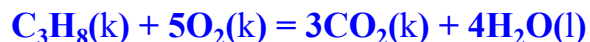
- *Sinh nhiệt mol chuẩn của các đơn chất* ở trạng thái bền vững nhất *bằng không*.

Sinh nhiệt chuẩn ở **298 K**

Enthalpy sinh thành (Sinh nhiệt)

❖ Sinh nhiệt mol chuẩn

- ❑ Tính enthalpy của phản ứng từ sinh nhiệt mol chuẩn.





(1) Phân hủy C_3H_8



(2) phản ứng tạo thành CO_2



(3) phản ứng tạo thành nước



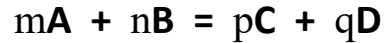
→ (*) = (1) + (2) + (3)

$$\begin{aligned} \Delta H_{\text{pứ}} &= \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 \\ \Delta H_{\text{pứ}} &= - \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_8) + 3\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) + 4\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}) \\ &= (3\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) + 4\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}) - \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_8)) \end{aligned}$$

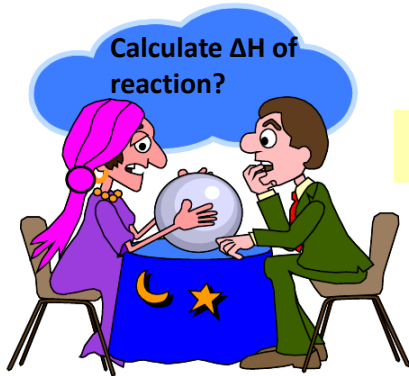
1.4.4 Enthalpy sinh thành – Enthalpy of formation (Sinh nhiệt)

❖ Sinh nhiệt mol chuẩn

□ Tổng quát:

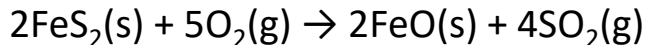


$$\Delta H^{\circ} = p \times \Delta H^{\circ}_{f(\text{C})} + q \times \Delta H^{\circ}_{f(\text{D})} - m \times \Delta H^{\circ}_{f(\text{A})} - n \times \Delta H^{\circ}_{f(\text{B})}$$



$$\Delta H^{\circ} = \square \Delta H^{\circ}_f (\text{sản phẩm}) - \square \Delta H^{\circ}_f (\text{tác chất})$$

Calculate the standard heat of formation, ΔH_f° , for $\text{FeS}_2(\text{s})$, given the following information:



$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = -1370 \text{ kJ}$$

$$\Delta H_f^\circ \text{ for } \text{SO}_2(\text{g}) = -297 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ \text{ for } \text{FeO}(\text{s}) = -268 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = [2 \times \Delta H_f^\circ(\text{FeO}) + 4 \times \Delta H_f^\circ(\text{SO}_2)] - [2 \times \Delta H_f^\circ(\text{FeS}_2) + 5 \times \Delta H_f^\circ(\text{O}_2)]$$

→ A. -177 kJ

B. -1550 kJ

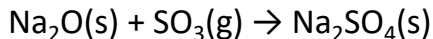
C. -774 kJ $-1370 \text{ kJ} = [2 \times (-268 \text{ kJ/mol}) + 4 \times (-297 \text{ kJ/mol})]$

D. -686 kJ $- [2 \times \Delta H_f^\circ(\text{FeS}_2) + 5 \times 0]$

E. +808 kJ

$$\Rightarrow \Delta H_f^\circ(\text{FeS}_2)$$

Calculate ΔH° for the reaction:



given the following information:

	ΔH°
(1) $\text{Na(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{NaOH(s)} + 1/2 \text{H}_2\text{(g)}$	-146 kJ
(2) $\text{Na}_2\text{SO}_4\text{(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{NaOH(s)} + \text{SO}_3\text{(g)}$	+418 kJ
(3) $2\text{Na}_2\text{O(s)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \rightarrow 4\text{Na(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)}$	+259 kJ

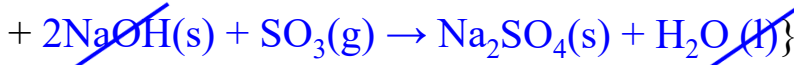
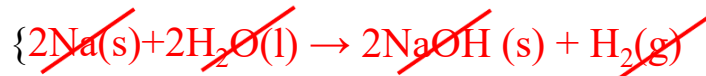
A. +255 kJ $\{2x(\Delta H^\circ_1) + [-(\Delta H^\circ_2)]\} + (\Delta H^\circ_3)/2$

B. -435 kJ

→ C. -581 kJ

D. +531 kJ

E. -452 kJ



thermochemistry

1.4.5 Enthalpy đốt cháy – Enthalpy of combustion (Thiêu nhiệt)

- **Thiêu nhiệt:** là biến thiên enthalpy của một mol chất khi cháy hoàn toàn trong điều kiện chuẩn (tạo thành CO_2 , H_2O và các sản phẩm cháy khác). Ký hiệu ΔH_c°
 - Thiêu nhiệt luôn âm và trị tuyệt đối lớn hơn sinh nhiệt
 - Nhiều chất không có nhiệt đốt cháy
 - **Sản phẩm cuối của sự cháy** (CO_2 , H_2O ,...) **có thiêu nhiệt = 0**

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H_c^\circ (\text{tác chất}) - \sum \Delta H_c^\circ (\text{sản phẩm})$$

Chọn trường hợp **ĐÚNG**.

Ở điều kiện tiêu chuẩn, 25°C phản ứng: $\text{H}_2(\text{k}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{k}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

Phát ra một lượng nhiệt 241,84 kJ. Từ đây suy ra:

- 1) Nhiệt đốt cháy tiêu chuẩn ở 25°C của khí hydro là -241,84 kJ/mol
- 2) Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn ở 25°C của hơi nước là -241,84 kJ/mol
- 3) Hiệu ứng nhiệt của phản ứng trên ở 25°C là -241,84 kJ
- 4) Năng lượng liên kết H – O là 120,92 kJ/mol

- A. 1, 3, 4
- B. 1, 2, 3, 4
-  C. 1, 3
- D. 2, 4
- E. 2, 3

Ví dụ: Đốt cháy 1,013 g vanillin ($C_8H_8O_3$) trong bình nhiệt lượng kế. Biết nhiệt độ của bình tăng từ 24,89 lên 30,09 °C. Hỏi nhiệt đốt cháy của vanillin là bao nhiêu kJ/mol? (biết nhiệt lượng kế có nhiệt dung là 4,90 kJ/°C).

Hướng dẫn:

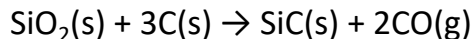
- $M_{\text{vanillin}} = 152,15$
- $C_{\text{nlk}} = 4,90 \text{ kJ/}^\circ\text{C}$
- Thiêu nhiệt mol $\Delta H_{\text{comb}} < 0$

$$q = \frac{4,90 \text{ kJ/}^\circ\text{C} (30,09 - 24,89)^\circ\text{C}}{1,013 \text{ g}} \times \frac{152,15 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 3,83 \times 10^3 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{\text{comb}} = -q_{\text{calor}} = -3,83 \times 10^3 \text{ kJ/mol}$$

MULTICHOICE QUESTION

How much heat is absorbed in the complete reaction of 3.00 grams of SiO_2 with excess carbon in the reaction below? ΔH° for the reaction is +624.7 kJ.



A. 366 kJ

B. 1.13×10^5 kJ

C. 5.06 kJ

D. 1.33×10^4 kJ

→ E. 31.2 kJ

$$\begin{aligned}\text{Số mol SiO}_2 &= m/M \\ &= 3 \text{ g} / [(28+16 \times 2) \text{ (g/mol)}] \\ &= 0,05 \text{ mol}\end{aligned}$$

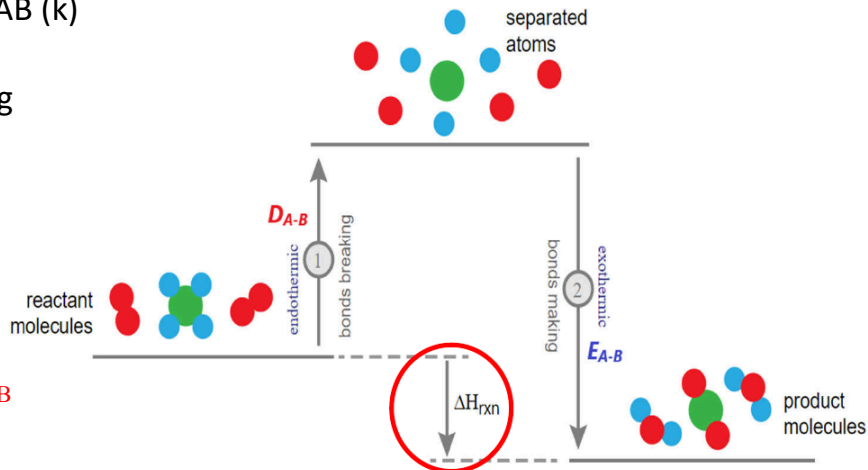
$$\Delta H = 624,7 \text{ kJ/mol} \times 0,05 \text{ mol} = 31,2 \text{ kJ}$$

1.4.6 Nhiệt phản ứng tính theo năng lượng nối

Xét phản ứng: $A(k) + B(k) \rightarrow AB(k)$

❖ **Năng lượng nối** E_{A-B} là năng lượng được giải phóng khi hình thành phân tử AB từ hai nguyên tử A và B đều ở thể khí. $E_{A-B} < 0$

❖ **Năng lượng phân ly liên kết** D_{A-B} là năng lượng cung cấp để phá vỡ liên kết A-B, tách rời thành 2 nguyên tử A và B. $D_{A-B} > 0$



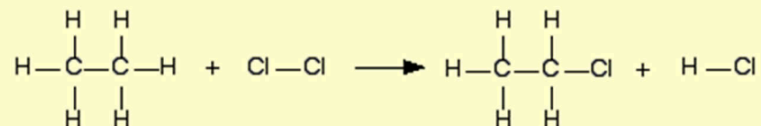
$$\Delta H_{\text{rxn}} = \sum D_{\text{bonds broken}} - \sum D_{\text{bonds formed}}$$

Nhiệt phản ứng tính theo năng lượng nối

$$\Delta H^{\circ} = \sum E_{(\text{ráp nối})} - \sum E_{(\text{cắt nối})}$$

$$\Delta H^{\circ} = \sum D_{(\text{cắt nối})} - \sum D_{(\text{ráp nối})}$$

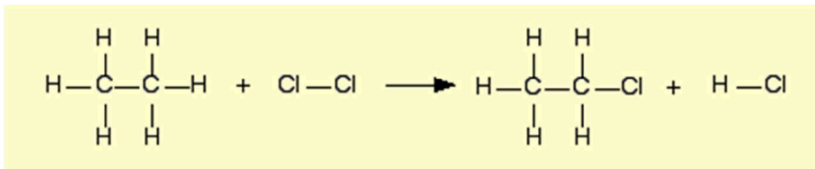
Ví dụ: Cho phản ứng sau:



Tính $\Delta H^\circ_f (\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl})$, biết:

	bond enthalpy (kJ mol ⁻¹)
C-H	+413
Cl-Cl	+243
C-Cl	+346
H-Cl	+432

Đáp số: - 122 kJ/mol



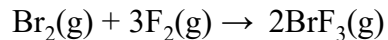
$$\Delta H^\circ = \square D \text{ cắt nối} - \square D \text{ ráp nối}$$

$$= (\cancel{6} \times D_{\text{C-H}} + \cancel{D_{\text{C-C}}} + D_{\text{Cl-Cl}}) - (5 \times \cancel{D_{\text{C-H}}} + \cancel{D_{\text{C-C}}} + D_{\text{C-Cl}} + D_{\text{H-Cl}})$$

$$= (413 \text{ kJ.mol}^{-1} + 243 \text{ kJ.mol}^{-1}) - (346 \text{ kJ.mol}^{-1} + 432 \text{ kJ.mol}^{-1})$$

$$= -122 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

Estimate the heat of reaction at 298 K for the reaction shown, given the average bond energies below.



Bond	Bond Energy
Br-Br	192 kJ
F-F	158 kJ
Br-F	197 kJ

- A. -516 kJ
- B. -410 kJ
- C. -611 kJ
- D. -665 kJ
- E. -720 kJ

1.4.6 Nhiệt phản ứng tính theo năng lượng nối

❖ Hiệu ứng nhiệt của quá trình chuyển pha

- Rắn □ Lỏng □ Hơi: □ $H > 0$

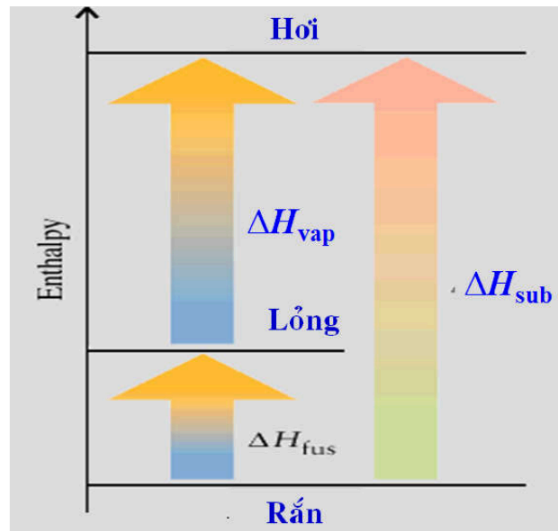
Td: $I_2(r) = I_2(k)$ □ $H_{298}^{\circ} = 62,24 \text{ kJ/mol}$

- Molar heat of vaporization (□ H_{vap}) is the energy required to vaporize 1 mole of liquid to gas.
- Molar heat of fusion (□ H_{fus}) is the energy required to melt 1 mole of solid.
- Molar heat of sublimation (□ H_{sub}) is the energy required to sublime 1 mole of a solid.

- Biến đổi đa hình:

Td: $C(\text{graphite}) = C(\text{kim cương})$ □ $H_{298}^{\circ} = 1,9 \text{ kJ/mol}$

□ $H_{f,298}^{\circ}(C, kc) = 1,9 \text{ kJ/mol}$



$$\square H_{\text{sub}} = \square H_{\text{fus}} + \square H_{\text{vap}}$$

1.4.6 Nhiệt phản ứng tính theo năng lượng nổi

❖ Hiệu ứng nhiệt của quá trình hòa tan

- Nhiệt hòa tan tương đối nhỏ
- Bản chất của chất tan ảnh hưởng không rõ rệt.
- Bản chất và lượng dung môi có vai trò quan trọng □ nhiệt hòa tan phụ thuộc vào nồng độ

Td: $M(H_2SO_4)/M(H_2O)$ □ H_{298}° kJ/mol

1:1	28,07
1:100	73,79
1:10.000	87,07
1: □	96,19

1.4.7 Quan hệ giữa ΔU và ΔH

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

- Nếu phản ứng chỉ có pha *lỏng* và *rắn* thì ΔV rất nhỏ, ở P thấp (td, 1 atm) $\Delta U \approx \Delta H$
- Nếu có pha khí tham gia phản ứng (*tác chất hay sản phẩm*) thì

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V = \Delta U + \Delta n.RT$$

$$\Delta n = \sum \nu_{\text{khí}} (\text{sản phẩm}) - \sum \nu_{\text{khí}} (\text{tác chất})$$

Δn : biến thiên số mol khí trong phản ứng (đối với khí lý tưởng)

- Nếu $n = 0$: nhiệt đẳng áp = nhiệt đẳng tích

Chọn phương án **ĐÚNG** cho phát biểu “*Hiệu ứng nhiệt của một phản ứng ở điều kiện đẳng áp bằng_____*”:

- 1) Tổng nhiệt tạo thành của các sản phẩm trừ tổng nhiệt tạo thành của các tác chất
- 2) Tổng nhiệt đốt cháy của các tác chất trừ tổng nhiệt đốt cháy của các sản phẩm
- 3) Tổng năng lượng phân ly liên kết trong các tác chất trừ tổng năng lượng phân ly liên kết trong các sản phẩm.

- A. chỉ có 1 đúng
-  B. 1, 2, 3 đều đúng
- C. 1 và 2 đúng
- D. 2 và 3 đúng
- E. chỉ có 3 đúng